

Равновесия в смешанных стратегиях

Во многих играх игроки не могут детерминированно выбрать наилучший ход: любая фиксированная стратегия оказывается уязвима для наилучшего ответа соперника (камень-ножницы-бумага, прятки). Решением служит **смешанная стратегия** — распределение вероятностей по множеству чистых стратегий игрока. Вместо того чтобы выбрать конкретное действие, игрок случайным образом разыгрывает одно из своих действий согласно заданным вероятностям; это делает его поведение непредсказуемым для соперника и позволяет избежать систематической эксплуатации. Однако не следует думать, что равновесия в смешанных стратегиях могут существовать только в таких играх. Они находятся даже там, где есть вполне определенные равновесия в чистых стратегиях (семейный спор, проблема безбилетника в различных модификациях и т.д.).

Равновесие Нэша в смешанных стратегиях — это набор распределений вероятностей для каждого игрока, при котором ни одному игроку не выгодно в одностороннем порядке отклониться от своего распределения, если остальные играют согласно своим. Формально, если σ_i — смешанная стратегия игрока i , то набор $(\sigma_1, \dots, \sigma_n)$ является равновесием, если для каждого i и любой альтернативной стратегии σ'_i

$$\mathbb{E}_\sigma u_i(\sigma_i, \sigma_{-i}) \geq \mathbb{E}_\sigma u_i(\sigma'_i, \sigma_{-i}),$$

то есть никакое отклонение не увеличивает ожидаемый выигрыш.

Носитель смешанной стратегии — это множество чистых стратегий, которые игрок использует с положительной вероятностью. Носитель не обязательно совпадает со множеством всех стратегий, то есть игрок может смешивать только несколько из них.

Заметим и будем пользоваться следующим фактом: **в равновесии все стратегии, входящие в носитель, должны приносить игроку одинаковый ожидаемый выигрыш**. Если бы одна стратегия приносила строго больший ожидаемый выигрыш, чем другая, то игроку было бы выгодно полностью переключиться на первую и исключить вторую — а значит, исходное распределение не могло быть оптимальным ответом на стратегию соперника. Следовательно, для поддержания случайности необходимо, чтобы игроку было совершенно **безразлично**, какую из стратегий носителя разыгрывать — только тогда любое распределение вероятностей между ними действительно является для него наилучшим ответом. Несмотря на то, что в смешанном равновесии конкретному игроку неважно, что играть, мы можем найти его равновесные вероятности из условия безразличия *других* игроков.

Из этого также следует, что в равновесии математическое ожидание выигрыша (среднее, взвешенное по равновесным вероятностям, среди выигрышей от каждой чистой стратегии) совпадает с выигрышем от любой чистой стратегии, входящей в носитель. Математическое ожидание выигрыша конкретного игрока также называется **ценой игры** и данный способ позволяет легко ее находить.

1 Равновесия на конечном множестве стратегий

Тюремный покер. Играют двое — Четный и Нечетный. Оба одновременно показывают от 1 до 2 пальцев. Если сумма четная — Четный выигрывает соответствующее число рублей (2 или 4) у Нечетного, если нечетная (3) — Нечетный выигрывает столько рублей у Четного. Является ли эта игра честной и если нет, то какова ее цена?

		Нечёт	
		q	$1 - q$
Чёт	1	(+2; -2)	(-3; +3)
	2	(-3; +3)	(+4; -4)
p			
$1 - p$			

Решение Устойчивой пары чистых стратегий нет: при любом наборе одному из игроков выгодно сменить число пальцев, поэтому оба играют смешанно. Пусть Чётный показывает 1 с вероятностью p и 2 с вероятностью $1 - p$. В смешанном равновесии Нечётному должно быть безразлично, как ходить, — то есть чтобы его ожидаемый выигрыш одинаков при обоих ходах. Если Нечётный показывает 1, его ожидаемый выигрыш равен

$$-2p + 3(1 - p) = 3 - 5p,$$

а если показывает 2:

$$3p - 4(1 - p) = 7p - 4.$$

Равенство выигрышей $3 - 5p = 7p - 4$ даёт $p = \frac{7}{12}$ (и $1 - p = \frac{5}{12}$); аналогично получается, что и Нечётный показывает 1 с вероятностью $q = \frac{7}{12}$.

Подставляя $p = \frac{7}{12}$, находим, что Нечётный в среднем выигрывает $3 - 5 \cdot \frac{7}{12} = \frac{1}{12}$ рубля, и ровно столько же теряет Чётный. Значит, цена игры

$$v = -\frac{1}{12}.$$

Так как $v \neq 0$, игра нечестная: при оптимальной игре Чётный в среднем теряет $\frac{1}{12}$ рубля за партию.

Модификация КНБ Рассмотрим стандартную игру в Камень-Ножницы-Бумага, но пусть теперь Камень побеждает Ножницы только с вероятностью 50%, а с вероятностью 50% играет с ними в ничью. Как изменится частота использования Ножниц в смешанном равновесии (против $1/3$ в обычной игре)?

Решение Математическое ожидание выигрыша Камнем против Ножниц теперь составляет 0.5. Запишем соответствующую матрицу выигрышей:

Обозначим вероятности первого игрока через p_1 (Камень), p_2 (Ножницы), p_3 (Бумага), а второго — через q_1, q_2, q_3 для тех же стратегий. В равновесии каждый смешивает все три стратегии (как и в обычном КНБ), поэтому игроку должно быть безразлично, что играть, при оптимальной стратегии соперника.

Условие безразличия первого игрока: его ожидаемый выигрыш от Камня, Ножниц и Бумаги должен совпадать при вероятностях соперника q_1, q_2, q_3 :

$$0 \cdot q_1 + 0.5 q_2 - 1 \cdot q_3 = -0.5 q_1 + 0 \cdot q_2 + 1 \cdot q_3 = 1 \cdot q_1 - 1 \cdot q_2 + 0 \cdot q_3.$$

		Игрок 2		
		q_1	q_2	q_3
Игрок 1		Камень	Ножницы	Бумага
p_1	Камень	(0; 0)	(+0.5; -0.5)	(-1; +1)
p_2	Ножницы	(-0.5; +0.5)	(0; 0)	(+1; -1)
p_3	Бумага	(+1; -1)	(-1; +1)	(0; 0)

Вместе с $q_1 + q_2 + q_3 = 1$ получаем систему. Из первого равенства с третьим:

$$0.5q_2 - q_3 = q_1 - q_2 \Rightarrow q_1 = 1.5q_2 - q_3.$$

Из второго равенства с третьим:

$$-0.5q_1 + q_3 = q_1 - q_2 \Rightarrow q_2 = 1.5q_1 - q_3.$$

Подставляя первое выражение во второе:

$$q_2 = 1.5(1.5q_2 - q_3) - q_3 = 2.25q_2 - 2.5q_3 \Rightarrow 1.25q_2 = 2.5q_3 \Rightarrow q_2 = 2q_3,$$

и далее $q_1 = 1.5 \cdot 2q_3 - q_3 = 2q_3$, так что $q_1 = q_2 = 2q_3$. Подставляя в условие нормировки:

$$2q_3 + 2q_3 + q_3 = 1 \Rightarrow q_3 = \frac{1}{5}, \quad q_1 = q_2 = \frac{2}{5}.$$

И симметрично для второго: они играют в одну и ту же игру, поэтому:

$$p_1 = \frac{2}{5}, \quad p_2 = \frac{2}{5}, \quad p_3 = \frac{1}{5}.$$

Ответ. Частота Ножниц равна $\frac{2}{5}$ — она выросла по сравнению с обычной игрой, но и более слабый Камень **тоже вырос**: также $\frac{2}{5}$ против $\frac{1}{3}$.

Прятки. Первый задумывает одно из чисел от 1 до 5. Второй пробует угадать. Если Второй угадал, то Первый выплачивает ему соответствующее количество золотых монет (например, за угаданное число 5 платится 5 золотых монет). Чему равна цена игры?

I \ II					
	1	2	3	4	5
1	(-1; 1)	(0; 0)	(0; 0)	(0; 0)	(0; 0)
2	(0; 0)	(-2; 2)	(0; 0)	(0; 0)	(0; 0)
3	(0; 0)	(0; 0)	(-3; 3)	(0; 0)	(0; 0)
4	(0; 0)	(0; 0)	(0; 0)	(-4; 4)	(0; 0)
5	(0; 0)	(0; 0)	(0; 0)	(0; 0)	(-5; 5)

Решение Равновесий в чистых стратегиях, очевидно, нет. Поищем смешанное равновесие. Кажется, что в нем должны играть все стратегии, но это нужно доказать. Действительно, пусть в смешанном равновесии второй игрок никогда не отгадывает число x — но тогда наилучший ответ первого состоит в том, чтобы загадывать x , и равновесие

		q_1	q_2	q_3	q_4	q_5
		1	2	3	4	5
1-й	2-й					
	p_1 1	$(-1; 1)$	$(0; 0)$	$(0; 0)$	$(0; 0)$	$(0; 0)$
	p_2 2	$(0; 0)$	$(-2; 2)$	$(0; 0)$	$(0; 0)$	$(0; 0)$
	p_3 3	$(0; 0)$	$(0; 0)$	$(-3; 3)$	$(0; 0)$	$(0; 0)$
	p_4 4	$(0; 0)$	$(0; 0)$	$(0; 0)$	$(-4; 4)$	$(0; 0)$
	p_5 5	$(0; 0)$	$(0; 0)$	$(0; 0)$	$(0; 0)$	$(-5; 5)$

нарушится. Таким образом, второй смешивает все стратегии. Пусть первый никогда не загадывает y . Тогда наилучшим ответом второго будет не отгадывать y , но, как мы только что убедились, это не может быть равновесием. Таким образом, первый тоже смешивает все стратегии.

Пусть первый смешивает с вероятностями $p_1, \dots, p_5$, второй — с вероятностями $q_1, \dots, q_5$.

Условие безразличия второго игрока между своими чистыми стратегиями:

$$p_1 = 2p_2 = 3p_3 = 4p_4 = 5p_5$$

Объединяя с $p_1 + p_2 + p_3 + p_4 + p_5 = 1$, имеем

$$p_1 = \frac{60}{137}, \quad p_2 = \frac{30}{137}, \quad p_3 = \frac{20}{137}, \quad p_4 = \frac{15}{137}, \quad p_5 = \frac{12}{137}$$

Условие на вероятности второго такое же, поэтому они совпадают с вероятностями первого. Цена игры для второго игрока равна выигрышу от любой чистой стратегии, в том числе от стратегии «1», то есть равна $\frac{60}{137}$. Именно столько он в среднем выигрывает у первого в равновесии (заметьте, что соответствующий профиль q_i гарантирует ему такой выигрыш).

Проблема безбилетника-1 Человеку плохо. Рядом на остановке стоит n человек. Каждый из них может либо вызвать скорую, либо дожидаться троллейбуса и уехать. Если никто не вызовет скорую, то человек умрет. Если человек умирает, то полезность каждого равна 0, если человек остается в живых, то полезность каждого равна 1. Издержки телефонного звонка равны $c \in (0, 1)$. Найдите симметричное равновесие по Нэшу в смешанных стратегиях. Как зависит от n вероятность получения помощи в найденном равновесии?

Решение Пусть каждый из остальных звонит независимо с вероятностью p . Если игрок звонит, его выигрыш равен $u_1 = 1 - c$. Если игрок не звонит, он получает 1 лишь тогда, когда позвонит хотя бы один из остальных $n - 1$ человек, то есть $u_0 = 1 - (1 - p)^{n-1}$.

В симметричном равновесии в смешанных стратегиях игрок безразличен между чистыми стратегиями:

$$1 - c = 1 - (1 - p)^{n-1} \implies (1 - p)^{n-1} = c \implies p^* = 1 - c^{\frac{1}{n-1}}.$$

Поскольку $c \in (0, 1)$, имеем $p^* \in (0, 1)$, так что равновесие существует.

Помощь оказана, если позвонит хотя бы один из n человек. Так как $1 - p^* = c^{1/(n-1)}$, то $(1 - p^*)^n = c^{n/(n-1)}$, и

$$P_{\text{help}} = 1 - (1 - p^*)^n = 1 - c^{\frac{n}{n-1}}.$$

Показатель $\frac{n}{n-1} = 1 + \frac{1}{n-1}$ убывает к 1 при росте n , а так как $c \in (0,1)$, значение $c^{n/(n-1)}$ при этом растёт. Значит, P_{help} убывает с ростом n , причём $\lim_{n \rightarrow \infty} P_{\text{help}} = 1 - c < 1$. Чем больше людей на остановке, тем меньше вероятность, что пострадавшему помогут — формальное выражение «эффекта свидетеля».

Проблема безбилетника-2 Три фирмы, использующие воду из одного озера, одновременно решают, очищать ли им сточные воды, сбрасываемые в то же озеро. Очистка воды означает издержки, равные единице. Если воду не очищают две или три фирмы, то каждая из трех фирм несет дополнительные издержки в размере трех единиц. Найдите все симметричные равновесия по Нэшу в смешанных стратегиях

Решение. Обозначим стратегии фирмы: C — очищать воду, N — не очищать. Пусть каждая фирма выбирает C с вероятностью p и N с вероятностью $1 - p$, независимо от других. Обозначим число игроков с C среди остальных за k :

$$P(k=0) = (1-p)^2, \quad P(k=1) = 2p(1-p), \quad P(k=2) = p^2.$$

Штраф 3 применяется к играющему N при $k=0$ или $k=1$, и к играющему C при $k=0$.

Ожидаемые издержки:

$$\mathbb{E}[C] = 1 \cdot (P(k=1) + P(k=2)) + 4 \cdot P(k=0) = 3p^2 - 6p + 4,$$

$$\mathbb{E}[N] = 0 \cdot P(k=2) + 3 \cdot (P(k=0) + P(k=1)) = 3(1-p^2).$$

Условие безразличия:

$$3p^2 - 6p + 4 = 3(1-p^2) \iff 6p^2 - 6p + 1 = 0 \iff p = \frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{6}.$$

Оба корня лежат в $(0,1)$:

$$p_1 = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{6} \approx 0.211, \quad p_2 = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{6} \approx 0.789.$$

Таким образом, есть два симметричных равновесия. Если подумать о том, какую стратегию будет выбирать фирма в зависимости от значения p , можно понять, что кривая реакции (скорее отображение) следующая:

$$S(p) = \begin{cases} N, & 0 \leq p < \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{6} & (\text{невыгодно очищать — другие не помогают}) \\ \text{любая из } \{C, N\} & p = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{6} & (\text{первая точка безразличия}) \\ C, & \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{6} < p < \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{6} & (\text{выгодно очищать вместе с другими}) \\ \text{любая из } \{C, N\} & p = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{6} & (\text{вторая точка безразличия}) \\ N, & \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{6} < p \leq 1 & (\text{невыгодно очищать — другие все сделают сами}) \end{cases}$$

Неуловимый Джо¹ Неуловимый Джо сбежал из тюрьмы в Техасе и теперь может скрываться в одном из следующих городов: Austin, Beaumont, Corpus Christi или Dallas. Шериф Джефферсон решает поймать Джо, для чего он выбирает один из этих городов, чтобы тщательно его обыскать. Если он угадает с выбором, то поймает Джо, и получит полезность в размере 10, а Джо, наоборот, получит (-10) . Если не поймает, то оба получают 0. Однако шериф Джефферсон дополнительно несет издержки на то, чтобы отправиться в тот или иной город

Город	Издержки
Austin	2
Beaumont	4
Corpus Christi	6
Dallas	8

Эти издержки он несет независимо от того, поймает он преступника или нет. В то же время Джо не несет никаких издержек вне зависимости от выбора города.

Найдите все равновесия по Нэшу. Поймают ли Джо?

Решение Матрица выигрышей:

Шериф \ Джо	A	B	C	D
A	(8, -10)	(-2, 0)	(-2, 0)	(-2, 0)
B	(-4, 0)	(6, -10)	(-4, 0)	(-4, 0)
C	(-6, 0)	(-6, 0)	(4, -10)	(-6, 0)
D	(-8, 0)	(-8, 0)	(-8, 0)	(2, -10)

Заметим, что равновесий в чистых стратегиях нет: если они встретились, Джо хочет поменять город, если не встретились — Шериф хочет поменять город. Будем искать смешанные равновесия. Обозначим за $p = (p_A, p_B, p_C, p_D)$ смешанную стратегию Джо, тогда выигрыш шерифа от чистой стратегии i равен $U_S(i) = 10p_i - c_i$. Проведем следующее рассуждение:

(1) Шериф не может быть безразличен между всеми четырьмя городами.

Иначе $10p_A - 2 = 10p_B - 4 = 10p_C - 6 = 10p_D - 8$, откуда $p_B = p_A + 0.2$, $p_C = p_A + 0.4$, $p_D = p_A + 0.6$, тогда $4p_A + 1.2 = 1 \Rightarrow p_A = -0.05 < 0$ — невозможно. Поэтому шерифа точно не смешивает все четыре стратегии $\{A, B, C, D\}$.

(2) Тогда какой-то город не обыскивается.

Лучший ответ Джо — прятаться среди необыскиваемых городов. Значит, во всех городах, в которых бывает шериф, $p_i = 0$, и там полезность шерифа равна $U_S(i) = -c_i$. Эти значения различны $(-2, -4, -6, -8)$, поэтому шериф не может быть безразличен между двумя такими городами и обязан играть чисто.

(3) Этот единственный город — Austin.

Чистый выбор шерифа максимизирует $-c_i$, т.е. минимизирует издержки.

¹Credits to Алексей Савватеев

Чтобы поддержать такую стратегию шерифа, Джо должен смешивать особым образом. Шериф идёт в Austin, поэтому Джо там не прячется ($p_A = 0$) и мешает по $\{B, C, D\}$. Поход в Austin даёт шерифу $U_S(A) = -2$; чтобы ему было невыгодно отклоняться в город i , нужно

$$10 p_i - c_i \leq -2 \iff p_i \leq \frac{c_i - 2}{10},$$

то есть

$$p_B \leq \frac{1}{5}, \quad p_C \leq \frac{2}{5}, \quad p_D \leq \frac{3}{5}, \quad p_B + p_C + p_D = 1, \quad p_A = 0.$$

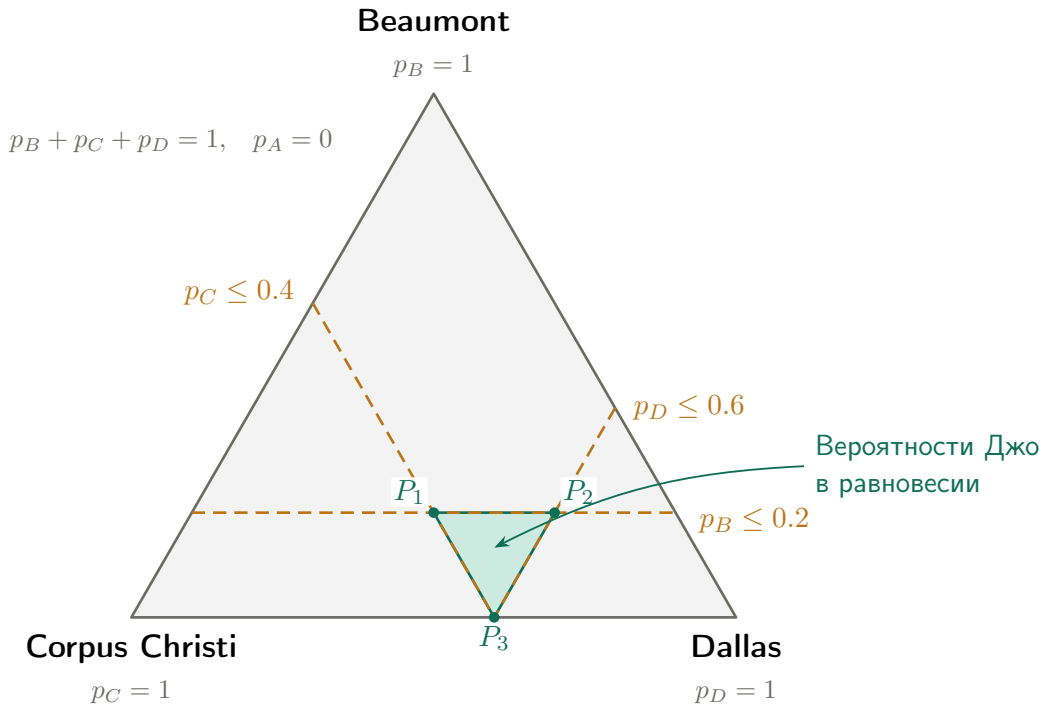
Можно найти также и верхние границы:

$$0 \leq p_B \leq \frac{1}{5}, \quad \frac{1}{5} \leq p_C \leq \frac{2}{5}, \quad \frac{2}{5} \leq p_D \leq \frac{3}{5}.$$

Множество равновесий — это двумерный многогранник (*континуум равновесий*) с вершинами в координатах (p_B, p_C, p_D) :

$$P_1 = \left(\frac{1}{5}, \frac{2}{5}, \frac{2}{5}\right), \quad P_2 = \left(\frac{1}{5}, \frac{1}{5}, \frac{3}{5}\right), \quad P_3 = \left(0, \frac{2}{5}, \frac{3}{5}\right).$$

Любая точка этого треугольника вместе с чистой стратегией шерифа «Austin» — равновесие по Нэшу.



Обычно веса смешивающего игрока закрепляются безразличием соперника. Здесь же Джо безразличен между B, C, D (езде вероятность поимки 0, выигрыш 0), поэтому ограничения на его веса навязывает *условие отсутствия отклонения у шерифа*, а не собственное безразличие Джо.

Неуловимый Джо-2 Рассмотрим ту же игру, но теперь у Джо тоже есть небольшие издержки на то, чтобы прятаться в том или ином городе: обозначим их за d_i и пусть

$$d_1 = 1 \quad d_2 = 2 \quad d_3 = 3 \quad d_4 = 4$$

Каким будет новое равновесие?

Решение Пусть шериф смешивает с (s_1, s_2, s_2, s_4) , тогда ожидаемые выигрыши:

$$U_S(i) = 10p_i - c_i \quad (\text{как и раньше}), \quad U_{\text{Joe}}(j) = -10s_j - d_j.$$

Издержки Джо разные, поэтому он больше не безразличен между «безопасными» городами — вырожденность исчезает, и равновесие становится единственным смешанным. Найдём его в три шага.

Шаг 1. Веса Джо: вершина старого треугольника. Условие «шерифу невыгодно отклоняться» не содержит d_j , поэтому множество допустимых смесей Джо — *тот же* многогранник, что и в базовой задаче:

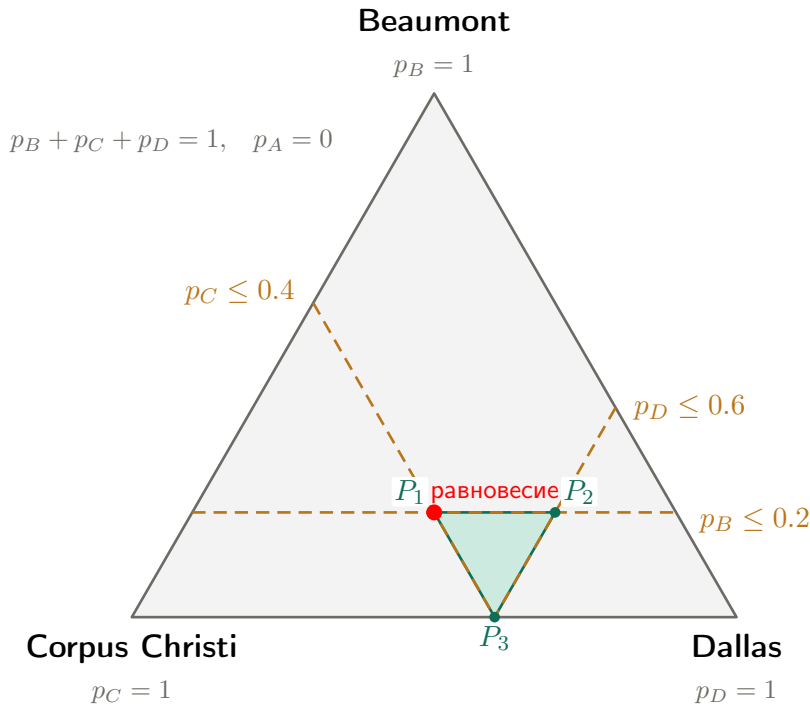
$$p_A = 0, \quad p_B \leq \frac{1}{5}, \quad p_C \leq \frac{2}{5}, \quad p_D \leq \frac{3}{5}, \quad p_B + p_C + p_D = 1.$$

Внутри него Джо выбирает точку, минимизирующую *свои* ожидаемые издержки:

$$\min_p (d_B p_B + d_C p_C + d_D p_D) \quad \text{при ограничениях выше.}$$

Это линейная задача: при возрастающих d выгодно увеличивать вероятности дешёвых для Джо городов до упора — $p_B = \frac{1}{5}$, затем $p_C = \frac{2}{5}$, остаток на дорогой Dallas $p_D = 1 - \frac{1}{5} - \frac{2}{5} = \frac{2}{5}$. Получаем вершину

$$p = (0, \frac{1}{5}, \frac{2}{5}, \frac{2}{5}) = P_1.$$



Шаг 2. Веса шерифа: безразличие Джо. Джо мешает по $\{B, C, D\}$, значит s шерифа такова, чтобы Джо был безразличен на этих трёх городах. Dallas не обыскивается ($s_D = 0$), поэтому там Джо получает $-d_D = -4$; приравниваем к B и C:

$$-10s_B - d_B = -10s_C - d_C = -d_D.$$

Отсюда

$$s_B = \frac{d_D - d_B}{10} = \frac{1}{5}, \quad s_C = \frac{d_D - d_C}{10} = \frac{1}{10}, \quad s_A = 1 - s_B - s_C = \frac{7}{10}, \quad s_D = 0.$$

$$s = \left(\frac{7}{10}, \frac{1}{5}, \frac{1}{10}, 0\right).$$

Шаг 3. Проверка (нет выгодных отклонений). *Шериф.* $U_S(A) = 10 \cdot 0 - 2 = -2$, $U_S(B) = 10 \cdot \frac{1}{5} - 4 = -2$, $U_S(C) = 10 \cdot \frac{2}{5} - 6 = -2$, а $U_S(D) = 10 \cdot \frac{2}{5} - 8 = -4 < -2$ — поэтому он мешает по $\{A, B, C\}$ и не трогает Dallas; значение $U_S = -2$.

Джо. $U_{\text{Joe}}(B) = U_{\text{Joe}}(C) = U_{\text{Joe}}(D) = -4$, а $U_{\text{Joe}}(A) = -10 \cdot \frac{7}{10} - 1 = -8 < -4$ — поэтому он мешает по $\{B, C, D\}$ и не идёт в Austin; значение $U_{\text{Joe}} = -4$.

Оба условия выполнены, отклонений нет — это равновесие по Нэшу.

Поймают ли Джо. Теперь — да, с малой вероятностью: носители пересекаются по $\{B, C\}$,

$$\text{Pr}(\text{поймка}) = s_B p_B + s_C p_C = \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{5} + \frac{1}{10} \cdot \frac{2}{5} = \frac{2}{25} = 0.08.$$

2 Равновесия на континууме

All-рау аукцион доллара Есть $n > 1$ участников, они называют числа $x_i \geq 0$. Назвавший наибольшее число получает один доллар, и *каждый (!)* платит свою ставку x_i . Таким образом, выигрыш участника i , пренебрегая возможным равенством ставок, равен

$$u(x_i, x_{-i}) = \begin{cases} -x_i, & \text{если } x_i < x_{-i}^* \\ 1 - x_i, & \text{если } x_i > x_{-i}^* \end{cases},$$

где $x_{-i}^* = \max(x_j, j \neq i)$.

Решение. Ясно, что равновесий в чистых стратегиях нет. Однако смешанные равновесия существуют; приведем одно. Оно будет симметричным и более того, размазанным по всему отрезку $[0, 1]$. Пусть $F(x)$ — функция распределения искомой смешанной стратегии, т.е. вероятность того, что $x_i \leq x$. Найдем ожидаемый выигрыш игрока i , когда он использует чистую стратегию x . Его выигрыш равен $1 - x$, если все остальные назвали числа, меньшие x (вероятность этого равна $F(x)^{n-1}$), и равен $-x$ в противном случае. Таким образом,

$$\mathbb{E}[u_i(x)] = (1 - x)F(x)^{n-1} - x(1 - F(x)^{n-1}) = F(x)^{n-1} - x.$$

Игрок включает в свою равновесную стратегию те x , которые дают ему максимум этой функции. По условию все x должны быть равновыгодными, т.е. все должны давать НУЛЕВОЙ ожидаемый выигрыш. Так мы получаем, что

$$F(x)^{n-1} = x, \quad \text{или} \quad F(x) = x^{1/(n-1)}.$$

Можно посчитать, что $\mathbb{E}[x_i] = 1/n$ (грубо говоря, каждому игроку нужно называть примерно $1/n$), так что $\mathbb{E}[\sum_i x_i] = 1$ и устроитель аукциона в среднем ничего не выигрывает!

Смешанное равновесие в Бертроне Рассмотрим дуополию Бертрона с одинаковыми средними издержками фирм $c > 0$ и спросом $q = p^{-l}$, $0 < l < 1$. Убедитесь, что для каждого $a > c$ существует симметричное равновесие, в котором цена p каждой фирмы имеет функцию распределения

$$F(p) = \Pr(p \leq P),$$

причём цены из $[c, a)$ не назначаются. Для этого найдите такую функцию F с носителем $[a, +\infty)$, при которой фирме безразлично, какую цену из этого интервала выбирать.

Решение. Если фирма назначает цену p , то она обслуживает весь рынок, когда конкурент назначил большую цену. Вероятность этого равна $\Pr(p' > p) = 1 - F(p)$. Поэтому ожидаемая прибыль фирмы при цене p :

$$\Pi(p) = (1 - F(p)) (p - c) p^{-l}.$$

В равновесии в смешанных стратегиях $\Pi(p)$ постоянна на носителе $[a, +\infty)$. На нижней границе $F(a) = 0$, поэтому константа равна

$$\bar{\Pi} = \Pi(a) = (a - c) a^{-l}.$$

Приравнявая $\Pi(p) = \bar{\Pi}$, получаем

$$(1 - F(p)) (p - c) p^{-l} = (a - c) a^{-l} \implies F(p) = 1 - \frac{a - c}{p - c} \left(\frac{p}{a}\right)^l, \quad p \geq a.$$

Проверим, что фирме невыгодно назначать $p \in [c, a)$. При такой цене фирма выигрывает наверняка и получает $\pi(p) = (p - c)p^{-l}$. Но

$$\pi'(p) = p^{-l-1}[(1 - l)p + lc] > 0,$$

то есть π возрастает, и $\pi(p) < \pi(a) = \bar{\Pi}$. Отклонение вниз невыгодно.

Таким образом, для каждого $a > c$ симметричное равновесие задаёт функция

$$F(p) = \begin{cases} 0, & p < a, \\ 1 - \frac{a - c}{p - c} \left(\frac{p}{a}\right)^l, & p \geq a, \end{cases}$$

Асимметричный all-pay аукцион Два игрока, 1 и 2, ценят объект по-разному: $v_1 > v_2 > 0$ — это известно обоим. Одновременно подаются ставки $b_1, b_2 \geq 0$. Объект получает тот, кто поставил больше (при равенстве — каждому с вероятностью $1/2$), но платят оба свою ставку независимо от исхода. Выигрыш игрока i :

$$u_i(b_i, b_j) = v_i \cdot \mathbf{1}\{b_i > b_j\} + \frac{v_i}{2} \cdot \mathbf{1}\{b_i = b_j\} - b_i.$$

1. Покажите, что равновесия в чистых стратегиях не существует.
2. Найдите равновесие в смешанных стратегиях с носителями без «дыр».

Решение**1. Отсутствие равновесия в чистых стратегиях.**

Если $b_1 = b_2 > 0$, любому игроку выгодно немного увеличить ставку и перейти от вероятности победы $1/2$ к вероятности 1 за бесконечно малую доплату. Не равновесие.

Если $b_1 \neq b_2$, проигравший платит и не получает ничего — ему выгоднее поставить 0. Не равновесие.

Если проигравший ставит 0, победителю достаточно сколь угодно малой положительной ставки, чтобы выиграть, — оптимальной положительной ставки не существует, всегда выгодно подставить чуть меньше. Равновесия в чистых стратегиях нет.

2. Смешанное равновесие.

Обозначим F_1, F_2 — функции распределения ставок игроков 1 и 2.

Носитель. Ставка выше v_2 для игрока 2 бессмысленна: даже выиграв, он получил бы $v_2 - b < 0$, тогда как ставка 0 гарантирует выигрыш 0. Значит, игрок 2 никогда не ставит больше v_2 . А поскольку для победы достаточно превысить ставку соперника, игроку 1 тоже незачем ставить больше v_2 . Следовательно, оба используют ставки только из $[0, v_2]$. Ищем равновесие со сплошным носителем $[0, v_2]$ у обоих игроков.

Вывод F_1 и F_2 .

Обозначим через $F_1(b) = \Pr(b_1 \leq b)$ и $F_2(b) = \Pr(b_2 \leq b)$ функции распределения ставок игроков 1 и 2 соответственно.

Поскольку оба игрока используют весь отрезок $[0, v_2]$, в равновесии ожидаемый выигрыш при любой ставке из этого отрезка должен быть одинаков — иначе игрок предпочёл бы только ставки с наибольшим выигрышем. Запишем это условие для игрока 1:

$$U_1(b) = v_1 F_2(b) - b \equiv \bar{U}_1, \quad b \in [0, v_2],$$

и для игрока 2:

$$U_2(b) = v_2 F_1(b) - b \equiv \bar{U}_2, \quad b \in [0, v_2].$$

Отсюда

$$F_2(b) = \frac{\bar{U}_1 + b}{v_1}, \quad F_1(b) = \frac{\bar{U}_2 + b}{v_2}.$$

Константы находим из условия, что на правом конце носителя вероятность равна 1: $F_1(v_2) = 1$ и $F_2(v_2) = 1$. Подставляя:

$$\frac{\bar{U}_2 + v_2}{v_2} = 1 \Rightarrow \bar{U}_2 = 0, \quad \frac{\bar{U}_1 + v_2}{v_1} = 1 \Rightarrow \bar{U}_1 = v_1 - v_2.$$

Значит,

$$F_1(b) = \frac{b}{v_2}, \quad F_2(b) = \frac{v_1 - v_2}{v_1} + \frac{b}{v_1}, \quad b \in [0, v_2].$$

Проверим: $F_1(0) = 0$, $F_2(0) = \frac{v_1 - v_2}{v_1} > 0$ — то есть у слабого игрока 2 есть положительная вероятность поставить 0, а у сильного игрока 1 такой массы нет. Обе функции монотонно возрастают и достигают 1 ровно в v_2 — это корректные функции распределения.

Ответ.

$$F_1(b) = \frac{b}{v_2}, \quad F_2(b) = \frac{v_1 - v_2}{v_1} + \frac{b}{v_1}, \quad b \in [0, v_2].$$

Равновесные выигрыши: $\bar{U}_1 = v_1 - v_2 > 0$, $\bar{U}_2 = 0$. Сильный игрок извлекает ренту ровно в размере своего преимущества по ценности, слабый в среднем не выигрывает ничего, хотя иногда побеждает — когда сильный тоже ставит мало.